

Maths

UTC 501

Lattice Walker

Table des matières

1 Logique	2
1.1 Tables de vérité	4
1.2 Méthode des tableaux	5
2 Raisonnements	5
2.1 Raisonnement direct	5
2.2 Raisonnement par cas	6
2.3 Raisonnement par contraposition	6
2.4 Raisonnement par récurrence	6
2.5 Raisonnement par l'absurde	7
3 Arithmétique	7
3.1 Premiers	9
4 Matrices	11
4.1 Calcul matriciel	12
4.2 Déterminants	13
4.3 Déterminant d'ordre supérieur	13
4.3.1 Résolution des systèmes d'équations linéaires	15
4.3.2 Applications des matrices	17

Ce document constitue des notes de cours expliquées de la matière UTC 501 de l'ESNA. Les preuves suivant une proposition ou un théorème sont là pour aider à la compréhension du cours (les formules ne sortent pas de nulle part), mais elles ne sont pas à connaître pour l'examen.

1 Logique

La logique cherche à analyser le raisonnement en s'affranchissant du contenu des énoncés pour ne retenir que leur valeur de vérité et leurs relations logiques. Dans ce cadre, on s'intéresse à des formules construites à partir de propositions et interprétées selon des règles bien définies. Les définitions suivantes introduisent les concepts fondamentaux permettant de raisonner rigoureusement sur les formules logiques.

Définition 1.1. On appelle *proposition* tout énoncé dont on peut dire sans ambiguïté s'il est *vrai* ou *faux*.

Définition 1.2. Une *tautologie* est une formule qui est satisfaite par toute interprétation.

Définition 1.3. Une *contradiction* est une formule qui n'est satisfaite par aucune interprétation.

Définition 1.4. Une formule est *satisfiable* s'il existe au moins une interprétation qui la satisfait.

Définition 1.5. Une formule φ est une *conséquence logique* d'une formule ψ si toutes les interprétations qui satisfont ψ satisfont également φ .

Définition 1.6. Deux formules φ et ψ sont *logiquement équivalentes* si et seulement si φ est conséquence logique de ψ et ψ est conséquence logique de φ .

La logique propositionnelle permet de construire des énoncés plus complexes à partir de propositions simples. Ces constructions reposent sur des opérations logiques fondamentales, appelées connecteurs, qui traduisent formellement des relations usuelles du langage naturel. Les notations introduites ci-dessous définissent précisément ces connecteurs et fixent leur sens logique. Elles permettent de manipuler des formules de manière rigoureuse, sans ambiguïté, et constituent la base de l'écriture et de l'analyse des raisonnements en logique formelle.

Définition 1.7. Soient P et Q deux propositions.

$$\begin{aligned}\neg P &\triangleq^{[1]} \text{Négation de } P, \\ P \wedge Q &\triangleq \text{Conjonction (} P \text{ et } Q \text{)}, \\ P \vee Q &\triangleq \text{Disjonction (} P \text{ ou } Q \text{)}, \\ P \Rightarrow Q &\triangleq \text{Implication (Si } P \text{ alors } Q \text{)}, \\ P \Leftrightarrow Q &\triangleq \text{Equivalence (} P \text{ ssi } q \text{)}.\end{aligned}$$

Exemple 1.1.

1. L'énoncé « $2 + 3 = 5$ » est une proposition, car il est vrai, mais « Quel âge as-tu ? » n'en est pas une.
2. La formule $p \vee \neg p$ est une tautologie, car elle est vraie quelle que soit la valeur de vérité de p .
3. La formule $p \wedge \neg p$ est une contradiction, car elle est fausse pour toute interprétation de p .
4. La formule $p \wedge q$ est satisfiable, car elle est vraie lorsque p et q sont tous deux vrais.
5. La formule p est une conséquence logique de $p \wedge q$, car toute interprétation qui rend $p \wedge q$ vraie rend aussi p vraie.
6. Les formules $p \rightarrow q$ et $\neg p \vee q$ sont logiquement équivalentes, car elles ont la même valeur de vérité pour toute interprétation.

On rassemble ensuite quelques propriétés fondamentales des connecteurs logiques. Elles décrivent la manière dont les propositions peuvent être réordonnées, distribuées ou transformées sans modifier leur valeur de vérité. Ces lois d'équivalence seront utilisées fréquemment pour simplifier des formules logiques et démontrer des résultats de manière rigoureuse.

Propriété 1.1 (Commutativité). Pour toutes propositions P et Q :

$$P \vee Q \Leftrightarrow Q \vee P \quad \text{et} \quad P \wedge Q \Leftrightarrow Q \wedge P.$$

Exemple 1.2. Cela signifie que l'ordre d'une proposition "et" ou "ou" est commutatif ("j'irais à la mer ou à la piscine" est logiquement équivalent à "j'irais à la piscine ou à la mer").

1. Le symbole $\triangleq$ signifie égal par définition

Preuve. On raisonne par table de vérité (cf le chapitre 1.1 pour plus de détails sur le fonctionnement d'une table de vérité).

P	Q	$P \vee Q$	$Q \vee P$
1	1	1	1
1	0	1	1
0	1	1	1
0	0	0	0

Les colonnes $P \vee Q$ et $Q \vee P$ sont identiques, donc $P \vee Q \Leftrightarrow Q \vee P$. Un raisonnement identique montre que $P \wedge Q \Leftrightarrow Q \wedge P$. $\square$

Propriété 1.2 (Double distributivité). Pour toutes propositions P , Q et R :

$$P \vee (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R),$$

$$P \wedge (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R).$$

Exemple 1.3. Par exemple, "Il pleut, ou bien il fait froid et il y a du vent." est logiquement équivalent à "Il pleut ou il fait froid, et il pleut ou il y a du vent."

Preuve. Montrons la première équivalence. Une interprétation satisfait $P \vee (Q \wedge R)$ si et seulement si P est vraie ou bien Q et R sont toutes deux vraies. Cela est équivalent au fait que $P \vee Q$ soit vraie *et* que $P \vee R$ soit vraie. Ainsi,

$$P \vee (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R).$$

La seconde équivalence se démontre de manière analogue. $\square$

Propriété 1.3 (Complémentarité). Pour toute proposition P :

$$P \vee \neg P \text{ est toujours vraie,} \quad P \wedge \neg P \text{ est toujours fausse.}$$

Exemple 1.4. Par exemple, soit la proposition "La porte est ouverte". Alors "La porte est ouverte ou la porte n'est pas ouverte", est toujours vraie. Et en revanche, "La porte est ouverte et la porte n'est pas ouverte", est donc toujours fausse.

Preuve. Soit une interprétation donnée.

- Si P est vraie, alors $P \vee \neg P$ est vraie et $P \wedge \neg P$ est fausse.
- Si P est fausse, alors $\neg P$ est vraie, donc $P \vee \neg P$ est vraie et $P \wedge \neg P$ est fausse.

Ainsi, $P \vee \neg P$ est une tautologie et $P \wedge \neg P$ est une contradiction. $\square$

Propriété 1.4 (Implication et équivalence). Pour toutes propositions P et Q :

$$(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\neg P \vee Q) \Leftrightarrow (\neg Q \Rightarrow \neg P).$$

$$P \Leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P).$$

Exemple 1.5. Par exemple, soient les propositions "Je révise", et "Je réussis l'examen".

L'implication "Si je révise, alors je réussis l'examen", est logiquement équivalente à "Je ne révise pas ou je réussis l'examen", et aussi à "Si je ne réussis pas l'examen, alors je n'ai pas révisé".

De plus, l'implication "Je révise si et seulement si je réussis l'examen", revient à dire à la fois "Si je révise, je réussis" et "Si je réussis, j'ai révisé".

Preuve. Une implication $P \Rightarrow Q$ est fausse uniquement lorsque P est vraie et Q est fausse. Dans tous les autres cas, elle est vraie. Or, $\neg P \vee Q$ est vraie exactement dans les mêmes cas. Donc :

$$P \Rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q.$$

De plus, $\neg P \vee Q$ est logiquement équivalente à $\neg Q \Rightarrow \neg P$, ce qui prouve la première ligne.

Enfin, par définition, $P \Leftrightarrow Q$ signifie que P implique Q et que Q implique P . Ainsi :

$$P \Leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P).$$

□

Propriété 1.5 (Négation). Pour toutes propositions P et Q :

$$\neg \neg P \Leftrightarrow P,$$

$$\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q,$$

$$\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q.$$

Exemple 1.6. Par exemple, soient les propositions :

(P) : "Le feu est allumé",

(Q) : "La porte est fermée".

Alors :

- $(\neg \neg P)$ signifie "Il n'est pas vrai que le feu n'est pas allumé", ce qui revient simplement à dire "Le feu est allumé".
- $(\neg(P \wedge Q))$ signifie "Il n'est pas vrai que le feu est allumé et que la porte est fermée", ce qui équivaut à dire "Le feu n'est pas allumé ou la porte n'est pas fermée".
- $(\neg(P \vee Q))$ signifie "Il n'est pas vrai que le feu est allumé ou que la porte est fermée", ce qui revient à dire "Le feu n'est pas allumé et la porte n'est pas fermée".

Preuve. — $\neg \neg P$ est vraie exactement lorsque P est vraie, donc $\neg \neg P \Leftrightarrow P$.

— $\neg(P \wedge Q)$ est vraie lorsque $P \wedge Q$ est fausse, c'est-à-dire lorsque P est fausse ou Q est fausse. Cela correspond à $\neg P \vee \neg Q$.

— De même, $\neg(P \vee Q)$ est vraie lorsque P et Q sont toutes deux fausses, ce qui équivaut à $\neg P \wedge \neg Q$.

Ces équivalences sont appelées les lois de De Morgan.

□

1.1 Tables de vérité

Les tableaux de vérité permettent de déterminer systématiquement la valeur de vérité d'une formule logique en fonction des valeurs de vérité de ses propositions élémentaires. Grâce à eux, on peut vérifier si une formule est une tautologie, une contradiction, simplement satisfiable, ou encore établir des équivalences logiques.

Un tableau de vérité consiste à examiner toutes les interprétations possibles des propositions qui composent une formule. Pour chaque interprétation, on calcule pas à pas la valeur de vérité de la formule à l'aide des règles définissant les connecteurs logiques.

Propriété 1.6 (Tableaux de vérité des connecteurs).

P	Q	$\neg P$	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \Rightarrow Q$	$P \Leftrightarrow Q$
1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	1	1	0
0	0	1	0	0	1	1

Preuve de la première ligne du tableau.

P	Q	$\neg P$	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \Rightarrow Q$	$P \Leftrightarrow Q$
1	1	0	1	1	1	1

Considérons la première ligne du tableau où $P = Q = 1$ (=vrai).

- $\neg P$: la négation inverse la valeur de P . Comme $P = 1$, $\neg P = 0$ (=faux).
- $P \wedge Q$: la conjonction est vraie uniquement si P et Q sont toutes deux vraies. Ici $P = 1$ et $Q = 1$, donc $P \wedge Q = 1$ (=vrai).
- $P \vee Q$: la disjonction est vraie si au moins une des propositions est vraie. Ici $P = 1$ et $Q = 1$, donc $P \vee Q = 1$ (=vrai).
- $P \Rightarrow Q$: l'implication est fausse uniquement si P est vraie et Q est fausse. Ici $P = 1$ et $Q = 1$, donc $P \Rightarrow Q = 1$ (=vrai).
- $P \Leftrightarrow Q$: l'équivalence est vraie si P et Q ont la même valeur de vérité. Ici $P = 1$ et $Q = 1$, donc $P \Leftrightarrow Q = 1$ (=vrai).

□

Les tableaux de vérité permettent notamment :

- de déterminer si une formule est une tautologie ou une contradiction ;
- de vérifier si une formule est satisfiable ;
- de montrer que deux formules sont logiquement équivalentes en comparant leurs colonnes finales ;
- de justifier rigoureusement certaines propriétés logiques.

1.2 Méthode des tableaux

La méthode des tableaux est une technique systématique pour tester la satisfiabilité ou la validité d'une formule logique. Elle consiste à décomposer la formule en sous-formules et à explorer toutes les combinaisons possibles de valeurs de vérité de manière arborescente, plutôt qu'en dressant un tableau complet de toutes les interprétations.

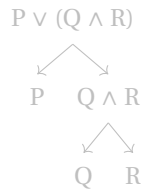
L'idée est de représenter chaque formule par un arbre où chaque branche correspond à une hypothèse sur la valeur de vérité d'une sous-formule. On poursuit le développement des branches jusqu'à obtenir soit une contradiction sur cette branche (elle est alors fermée), soit une branche cohérente (ouverte).

- Si toutes les branches se ferment, la formule est insatisfiable (c'est-à-dire une contradiction).
- Si au moins une branche reste ouverte, la formule est satisfiable.
- Pour tester la validité d'une formule φ , on peut vérifier que $\neg\varphi$ est insatisfiable.

Définition 1.8 (Règles de développement). Les règles dépendent de la forme de la formule à analyser :

- **Négation** : $\neg\neg P$ se simplifie en P .
- **Conjonction** : $P \wedge Q$ se développe en ajoutant les deux formules P et Q sur la même branche.
- **Disjonction** : $P \vee Q$ se développe en deux branches : l'une contenant P , l'autre Q .
- **Implication** : $P \Rightarrow Q$ se développe en deux branches : l'une contenant $\neg P$, l'autre Q .
- **Équivalence** : $P \Leftrightarrow Q$ se développe en deux branches : $(P \wedge Q)$ sur une branche et $(\neg P \wedge \neg Q)$ sur l'autre.

Exemple 1.7. Considérons la formule $P \vee (Q \wedge R)$. Le développement par tableau donne :



Chaque branche correspond à une situation possible où la formule serait vraie.

2 Raisonnements

2.1 Raisonnement direct

Définition 2.1. Le *raisonnement direct* consiste à partir des hypothèses de départ et à enchaîner des déductions logiques jusqu'à obtenir la conclusion.

Propriété 2.1. Si les hypothèses sont vraies et si chaque étape du raisonnement est logiquement valide, alors la conclusion est vraie.

Preuve. Un raisonnement direct est une suite d'implications logiques. Si les hypothèses initiales sont vraies et que chaque implication préserve la vérité, alors la dernière assertion obtenue est nécessairement vraie. $\square$

Exemple 2.1. Si n est pair, alors $n = 2k$ pour un entier k . On a alors $n^2 = 4k^2$, qui est pair.

2.2 Raisonnement par cas

Définition 2.2. Le *raisonnement par cas* consiste à diviser un problème en plusieurs situations possibles et à démontrer la propriété dans chacun des cas.

Propriété 2.2. Si une propriété est vraie dans tous les cas possibles, alors elle est vraie en général.

Preuve. L'ensemble des cas considérés couvre toutes les situations possibles. Ainsi, quelle que soit la situation rencontrée, la propriété est satisfaite. Elle est donc vraie sans condition. $\square$

Exemple 2.2. Pour tout entier n , $n(n+1)$ est pair. Soit n pair, soit $n+1$ est pair; dans les deux cas, le produit est pair.

2.3 Raisonnement par contraposition

Définition 2.3. Le *raisonnement par contraposition* consiste à démontrer une implication $P \Rightarrow Q$ en prouvant $\neg Q \Rightarrow \neg P$.

Propriété 2.3. Une implication est logiquement équivalente à sa contraposée.

Preuve. Les formules $P \Rightarrow Q$ et $\neg Q \Rightarrow \neg P$ ont exactement les mêmes valeurs de vérité pour toute interprétation. Elles sont donc logiquement équivalentes. $\square$

Exemple 2.3. Si n^2 est pair alors n est pair. On prouve la contraposée : si n est impair, alors n^2 est impair.

Supposons que n soit impair. Par définition d'un entier impair, il existe un entier k tel que $n = 2k + 1$. Calculons n^2 :
 $n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$.

Comme $2k^2 + 2k$ est un entier, on peut écrire $n^2 = 2m + 1$ avec $m = 2k^2 + 2k \in \mathbb{Z}$. Donc n^2 est impair.

2.4 Raisonnement par récurrence

Définition 2.4. Le *raisonnement par récurrence* permet de démontrer une propriété pour tout entier naturel en utilisant une initialisation et une hérédité.

Propriété 2.4. Si une propriété est vraie pour un entier initial et héréditaire, alors elle est vraie pour tout entier naturel.

Preuve. L'initialisation garantit que la propriété est vraie au départ. L'hérédité montre que la vérité se transmet de n à $n + 1$. Par conséquent, la propriété est vraie pour tout entier naturel. $\square$

Exemple 2.4. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Initialisation : Pour $n = 1$, $1 = \frac{1 \cdot (1+1)}{2} = 1$, donc la propriété est vraie au rang 1.

Hérédité : Supposons que la propriété soit vraie pour un certain $n \in \mathbb{N}$, c'est-à-dire que

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Alors, pour $n + 1$, on a :

$$1 + 2 + \dots + n + (n + 1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n + 1).$$

Factorisons $(n + 1)$:

$$\frac{n(n+1)}{2} + (n + 1) = \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

Ainsi, la propriété est vraie pour $n + 1$.

Conclusion : Par le principe de récurrence, la propriété est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

2.5 Raisonnement par l'absurde

Définition 2.5. Le *raisonnement par l'absurde* consiste à supposer la négation d'une proposition et à montrer que cette supposition mène à une contradiction.

Propriété 2.5. Si la négation d'une proposition conduit à une contradiction, alors la proposition est vraie.

Preuve. Une contradiction signifie que l'hypothèse initiale est impossible. Ainsi, la négation de la proposition étant fausse, la proposition elle-même est vraie. $\square$

Exemple 2.5. Il existe une infinité de nombres premiers.

Preuve par l'absurde :

Supposons, par l'absurde, qu'il existe un plus grand nombre premier, que l'on note $p_{\max}$. Alors, la liste de tous les nombres premiers serait finie : $p_1 = 2, p_2 = 3, \dots, p_{\max}$.

Considérons le nombre $N = p_1 p_2 \dots p_{\max} + 1$. Par construction, N est supérieur à tous les nombres premiers existants. De plus, N n'est divisible par aucun p_i , car la division de N par p_i laisse un reste 1.

Ainsi, N est soit premier, soit divisible par un nombre premier non présent dans notre liste, ce qui contredit l'existence d'un plus grand nombre premier.

3 Arithmétique

Soient $a, b, b_1, \dots, b_n, c \in \mathbb{Z}^{[2]}$, pour le reste de ce chapitre.

Définition 3.1 (Diviseurs^[3]). On dit que a divise b si $\exists q \in \mathbb{Z} : b = aq$. On note $a|b$.

Concrètement, on dit que a divise b si b est le produit de a avec un autre entier.

Propriété 3.1. Si $b \neq 0$, alors $b|a$ ssi $\frac{a}{b} \in \mathbb{Z}$.

Preuve. Par définition, $b|a$ signifie qu'il existe $q \in \mathbb{Z}$ tel que $a = bq$. Cela équivaut à dire que $\frac{a}{b} = q \in \mathbb{Z}$. $\square$

2. $\mathbb{Z}$ est l'ensemble des entiers.

$\in$ signifie appartient (1 $\in \mathbb{Z}$ car 1 appartient aux entiers).

3. $\exists$ signifie "il existe".

Exemple 3.1. Par exemple, $2|8$, puisque $\frac{8}{2} = 4$ est un entier; mais $3 \nmid 8$, puisque $\frac{8}{3} \approx 2.66$ n'est pas un entier.

Propriété 3.2 (^[4]). $a|0, \pm 1|a$, et $\pm a|a$.

Preuve. On a $0 = a \cdot 0$, donc $a|0$. De plus, $a = \pm 1 \cdot (\pm a)$, donc $\pm 1|a$. Enfin, $a = \pm a \cdot (\pm 1)$, donc $\pm a|a$. □

Exemple 3.2. Par exemple, $1|0$ car $0 = 1 \cdot 0$, $1|3$ car $3 = 1 \cdot 3$, et $-3|3$ car $3 = 3 \cdot (-1)$.

Propriété 3.3. Si $a|b$ et $b|c$ alors $a|c$.

Preuve. Si $a|b$, alors $b = aq$ pour un certain $q \in \mathbb{Z}$. Si $b|c$, alors $c = br$ pour un certain $r \in \mathbb{Z}$. Ainsi $c = aqr$, donc $a|c$. □

Exemple 3.3. Par exemple, $2|4$ car $4 = 2 \cdot 2$, et $4|16$ car $16 = 4 \cdot 4$, et donc $2|16$ car $16 = 4 \cdot 4 = (2 \cdot 2) \cdot (2 \cdot 2)$.

Propriété 3.4 (^[5]). Si $a|b_i \forall i \in \{1, \dots, n\}$, alors $a \mid \sum_{i=1}^n b_i c_i, \forall c_1, \dots, c_n \in \mathbb{Z}$.

Preuve. Pour chaque i , il existe $q_i \in \mathbb{Z}$ tel que $b_i = aq_i$. Alors

$$\sum_{i=1}^n b_i c_i = \sum_{i=1}^n aq_i c_i = a \sum_{i=1}^n q_i c_i,$$

avec $\sum_{i=1}^n q_i c_i \in \mathbb{Z}$. Donc $a \mid \sum_{i=1}^n b_i c_i$. □

Exemple 3.4. Par exemple, $2|4$ et $2|8$, et donc $2|(4+8)$, c'est à dire que $2|12$.

Propriété 3.5. Si $a|b$ et $b \neq 0$ alors $|a| \leq |b|$.

Preuve. Puisque $a|b$, il existe $q \in \mathbb{Z}$ tel que $b = aq$. Comme $b \neq 0$, on a $q \neq 0$, donc $|q| \geq 1$. Ainsi $|b| = |a||q| \geq |a|$, d'où $|a| \leq |b|$. □

Exemple 3.5. Par exemple, on a que $2|4$ et $2 < 4$, mais $2|0$ et $2 > 0$.

Propriété 3.6. Si $a|b$ et $b|a$ alors $a = \pm b$.

Preuve. Il existe $q, r \in \mathbb{Z}$ tels que $b = aq$ et $a = br$. En remplaçant, on obtient $a = a(qr)$, donc $qr = 1$. Ainsi $q = \pm 1$ et $r = \pm 1$, ce qui implique $a = \pm b$. □

Propriété 3.7. Si $\exists n \in \mathbb{N}^*$ tel que $a^n|b^n$ alors $a|b$.

Preuve. Si $a^n|b^n$, alors il existe $q \in \mathbb{Z}$ tel que $b^n = a^n q$. On peut écrire $(b/a)^n = q$, donc $\frac{b}{a} \in \mathbb{Z}$. Ainsi, $a|b$. □

4. $\pm 1|a$ est équivalent à dire $1|a$ et $-1|a$.

5. $\forall$ signifie "pour tout".

3.1 Premiers

Définition 3.2 (Premier). Un nombre premier est un entier $p \geq 2$ dont les diviseurs ne sont que 1 et lui-même.

Théorème 3.1 (Théorème fondamental de l'arithmétique). Tout entier $n \geq 2$ peut être exprimé de manière unique comme un produit de nombres premiers.

Preuve. La démonstration repose sur l'induction et le lemme de divisibilité :

- Existence : si n est premier, on a terminé. Sinon, $n = ab$ avec $a, b < n$. Par induction, a et b se factorisent en nombres premiers.
- Unicité : Supposons deux factorisations différentes. En utilisant la propriété que tout premier qui divise un produit divise au moins un facteur, on montre que les deux factorisations sont identiques à l'ordre près.

□

Exemple 3.6. Par exemple, le nombre 15 n'est pas entier, mais il peut être exprimé comme $15 = 3 \cdot 5$, et 3 et 5 sont tous deux premiers.

Propriété 3.8. Si p est un nombre premier et $p \mid ab$ alors $p \mid a$ ou $p \mid b$.

Preuve. Si $p \nmid a$, alors $\text{pgcd}(a, p) = 1$. Par l'identité de Bézout 3.9, il existe $x, y \in \mathbb{Z}$ tels que $ax + py = 1$. En multipliant par b , on obtient $abx + pby = b$, et comme $p \mid ab$ et $p \mid pby$, on en déduit $p \mid b$. □

Définition 3.3. La fonction indicatrice d'Euler, notée $\varphi(n)$, est définie comme le nombre d'entiers naturels strictement inférieurs à n et premiers avec n . Dans le cas où n est le produit de deux nombres premiers p et q , on a : $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$.

Algorithme 3.1 (Crible d'Ératosthène).

Objectif : Trouver tous les nombres premiers $\leq n$.

Méthode :

1. Écrire la liste des entiers de 2 à n .
2. Prendre le premier nombre p de la liste non barré et le déclarer premier.
3. Barrer tous les multiples de p supérieurs à p .
4. Répéter jusqu'à ce que $p^2 > n$.
5. Les nombres non barrés restants sont premiers.

Preuve. Chaque multiple d'un nombre premier p est nécessairement divisible par un nombre premier plus petit ou égal à p , donc en barrant ces multiples, on ne supprime aucun nombre premier. Les nombres qui restent n'ont pas de diviseur premier inférieur à leur racine carrée et sont donc premiers. □

Exemple 3.7. Appliquons le crible d'Ératosthène pour $n = 20$.

On écrit les entiers de 2 à 20 :

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

- $p = 2$: on barre 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.
- $p = 3$: on barre 9, 15, 18.

Comme $3^2 > 20$, on s'arrête. Les nombres premiers ≤ 20 sont :

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19.

Définition 3.4 (PGCD). Le $\text{pgcd}(a, b)$ est le plus grand entier qui divise à la fois a et b .

Propriété 3.9 (Identité de Bézout). Pour tous entiers a et b , il existe $x, y \in \mathbb{Z}$ tels que $ax + by = \text{pgcd}(a, b)$.

Preuve. On utilise l'algorithme d'Euclide (3.2) : à chaque étape $\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(b, r)$, et en remontant les équations, on exprime le pgcd comme combinaison linéaire de a et b . $\square$

Définition 3.5 (Coprimés). Deux entiers a et b sont coprimés si $\text{pgcd}(a, b) = 1$.

Algorithme 3.2 (Algorithme d'Euclide).

Objectif: Calculer le $\text{pgcd}(a, b)$.

Méthode :

1. Si $b = 0$, alors $\text{pgcd}(a, b) = |a|$.
2. Sinon, calculer $r = a \bmod b$.
3. Remplacer (a, b) par (b, r) et répéter.

Preuve. À chaque étape, le pgcd de deux nombres ne change pas si l'on remplace le plus grand par le reste de sa division par le plus petit. Lorsque le reste devient zéro, le dernier diviseur non nul divise tous les nombres précédents et est donc le pgcd. $\square$

Exemple 3.8. Calculons $\text{pgcd}(48, 18)$ avec l'algorithme d'Euclide.

- $48 \bmod 18 = 12$, donc on remplace $(48, 18)$ par $(18, 12)$.
- $18 \bmod 12 = 6$, on remplace $(18, 12)$ par $(12, 6)$.
- $12 \bmod 6 = 0$, donc on s'arrête.

Ainsi, $\text{pgcd}(48, 18) = 6$.

Définition 3.6 (Équation diophantienne). Équation polynomiale dont on cherche les solutions entières.

Théorème 3.2 (Fermat). Il n'existe pas de solutions entières positives pour $x^n + y^n = z^n$ lorsque $n > 2$.

Preuve. Cette preuve est très complexe et a été complétée par Andrew Wiles en 1994. Elle utilise des techniques avancées de géométrie arithmétique et de théorie des nombres. $\square$

Définition 3.7 (Congruence). Soient $a, b, n \in \mathbb{Z}$, $n \neq 0$. On dit que a est congru à b modulo n si $n \mid (a - b)$. On note $a \equiv b \pmod{n}$.

Exemple 3.9. On a $17 \equiv 5 \pmod{12}$ car $17 - 5 = 12$ et 12 est divisible par 12. Autre exemple : $23 \equiv 2 \pmod{7}$ car $23 - 2 = 21$ et $7 \mid 21$.

Propriété 3.10. Si $a \equiv b \pmod{n}$, alors :

1. $a + c \equiv b + c \pmod{n}$,
2. $ac \equiv bc \pmod{n}$,
3. $a^k \equiv b^k \pmod{n}$ pour $k \in \mathbb{N}$.

Preuve. En utilisant la définition $a \equiv b \pmod{n} \implies n \mid (a - b)$ et les propriétés des diviseurs. $\square$

Algorithme 3.3 (RSA). Système de cryptographie asymétrique basé sur la difficulté de factoriser de grands nombres.

Méthode :

1. Choisir deux grands nombres premiers p et q .
2. Calculer $n = pq$, qui servira de module pour la clé publique et privée.
3. Calculer $\varphi(n) = (p - 1)(q - 1)$.
4. Choisir un entier e tel que $1 < e < \varphi(n)$ et $\text{pgcd}(e, \varphi(n)) = 1$.
5. Calculer d tel que $e \cdot d \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$.

Clés : Clé publique (e, n) , clé privée (d, n) .

Chiffrement : Pour un message M , $C = M^e \pmod{n}$.

Déchiffrement : $M = C^d \pmod{n}$.

Sécurité : Basée sur la difficulté de factoriser n en ses facteurs premiers.

Preuve. La sécurité repose sur la factorisation : connaître n seul ne permet pas de retrouver p et q , donc d reste secret. La relation $M^{ed} \equiv M \pmod{n}$ garantit que le déchiffrement inverse correctement le chiffrement, car $ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$ et le théorème d'Euler assure que $M^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ pour M coprime avec n . $\square$

4 Matrices

Définition 4.1. Une matrice A à n lignes et p colonnes est un tableau rectangulaire de nombres réels (ou complexes), noté

$$A = (a_{i,j})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq p},$$

où $a_{i,j}$ désigne le coefficient situé à la i -ième ligne et à la j -ième colonne. La dimension de la matrice est notée $n \times p$.

Exemple 4.1.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

est une matrice de dimension 2×3 .

Définition 4.2 (Matrice diagonale). Une matrice carrée $A = (a_{i,j}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ est dite diagonale si

$$a_{i,j} = 0 \quad \text{pour tout } i \neq j.$$

Exemple 4.2.

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

est une matrice diagonale.

Propriété 4.1. Le produit de deux matrices diagonales de même dimension est une matrice diagonale.

Preuve. Soient D_1 et D_2 deux matrices diagonales. Pour $i \neq j$, on a

$$(D_1 D_2)_{i,j} = \sum_{k=1}^n (D_1)_{i,k} (D_2)_{k,j}.$$

Comme D_1 et D_2 sont diagonales, les seuls termes non nuls sont pour $k = i = j$, ce qui est impossible si $i \neq j$. Donc $(D_1 D_2)_{i,j} = 0$. $\square$

Définition 4.3 (Matrice triangulaire). Une matrice carrée est dite :

- triangulaire supérieure si $a_{i,j} = 0$ pour $i > j$;
- triangulaire inférieure si $a_{i,j} = 0$ pour $i < j$.

Définition 4.4 (Matrice identité). La matrice identité d'ordre n , notée I_n , est la matrice diagonale dont tous les coefficients diagonaux valent 1.

Propriété 4.2. Pour toute matrice A de dimension compatible, on a

$$A I_n = I_n A = A.$$

Preuve. Le produit matriciel avec I_n conserve chaque ligne et chaque colonne de A car seuls les coefficients diagonaux interviennent. $\square$

Définition 4.5 (Transposée d'une matrice). La transposée d'une matrice $A = (a_{i,j}) \in \mathbb{R}^{n \times p}$ est la matrice $A^T \in \mathbb{R}^{p \times n}$ définie par

$$(A^T)_{i,j} = a_{j,i}.$$

Propriété 4.3. Pour toutes matrices A et B de dimensions compatibles :

$$(A + B)^T = A^T + B^T.$$

Preuve. La propriété résulte directement de l'égalité coefficient par coefficient :

$$(A + B)_{i,j}^T = (A + B)_{j,i} = A_{j,i} + B_{j,i}.$$

$\square$

4.1 Calcul matriciel

Définition 4.6 (Égalité de matrices). Deux matrices A et B sont égales si elles ont la même dimension et si

$$a_{i,j} = b_{i,j} \quad \text{pour tout } i, j.$$

Exemple 4.3. Soient

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

On vérifie que $a_{1,1} = b_{1,1} = 1$, $a_{1,2} = b_{1,2} = 2$, $a_{2,1} = b_{2,1} = 3$, et $a_{2,2} = b_{2,2} = 4$. Donc $A = B$.

Définition 4.7 (Somme de matrices). La somme de deux matrices de même dimension est définie par

$$(A + B)_{i,j} = a_{i,j} + b_{i,j}.$$

Exemple 4.4. Soient

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}.$$

Alors

$$A + B = \begin{pmatrix} 1+5 & 3+6 \\ 2+7 & 4+8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 9 \\ 9 & 12 \end{pmatrix}.$$

Définition 4.8 (Multiplication par un scalaire). Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. Le produit λA est défini par

$$(\lambda A)_{i,j} = \lambda a_{i,j}.$$

Exemple 4.5. Si

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \lambda = 3,$$

alors

$$3A = \begin{pmatrix} 3 \cdot 1 & 3 \cdot 2 \\ 3 \cdot 3 & 3 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 9 & 12 \end{pmatrix}.$$

Définition 4.9 (Produit de matrices). Soient $A \in \mathbb{R}^{n \times p}$ et $B \in \mathbb{R}^{p \times m}$. Le produit AB est la matrice de dimension $n \times m$ définie par

$$(AB)_{i,j} = \sum_{k=1}^p a_{i,k} b_{k,j}.$$

Exemple 4.6. Si

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix},$$

alors

$$AB = \begin{pmatrix} 1 \cdot 5 + 2 \cdot 7 & 1 \cdot 6 + 2 \cdot 8 \\ 3 \cdot 5 + 4 \cdot 7 & 3 \cdot 6 + 4 \cdot 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix}.$$

Définition 4.10 (Rang). Le rang d'une matrice est le nombre maximal de colonnes linéairement indépendantes.

Exemple 4.7. Considérons

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}.$$

La deuxième colonne est le double de la première et la troisième colonne est la somme des deux premières. Donc il n'y a qu'une seule colonne linéairement indépendante, donc $\text{rang}(A) = 1$.

Définition 4.11 (Matrice inversible). Une matrice carrée est dite inversible s'il existe une matrice A^{-1} telle que

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I_n.$$

Exemple 4.8. Si

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix},$$

alors

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Vérifions :

$$AA^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2.$$

4.2 Déterminants

Définition 4.12 (Déterminant d'ordre 2). Soit

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

Le déterminant de A est défini par

$$\det(A) = ad - bc.$$

Exemple 4.9. Soit

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}.$$

On a $a = 3$, $b = 5$, $c = 2$, $d = 7$. Le déterminant est donc

$$\det(A) = ad - bc = 3 \cdot 7 - 5 \cdot 2 = 21 - 10 = 11.$$

4.3 Déterminant d'ordre supérieur

Définition 4.13 (Expression générale du déterminant). Soit $A = (a_{i,j}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Le déterminant de A est défini par la formule de Leibniz :

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{i,\sigma(i)},$$

où :

- $\mathfrak{S}_n$ est l'ensemble des permutations de $\{1, \dots, n\}$;

— $\varepsilon(\sigma)$ est la signature de la permutation σ , valant $+1$ ou -1 selon que σ est paire ou impaire.

Cette expression n'étant pas très pratique, il existe une méthode pour calculer le déterminant de manière plus simple. L'idée est de transformer la matrice initiale en une matrice triangulaire (supérieure ou inférieure), dont le déterminant est facile à calculer, tout en suivant précisément l'effet des opérations effectuées sur le déterminant.

Propriété 4.4. Soit A une matrice carrée.

- Échanger deux lignes multiplie le déterminant par -1 .
- Multiplier une ligne par un scalaire λ multiplie le déterminant par λ .
- Ajouter à une ligne un multiple d'une autre ligne ne change pas le déterminant.

Preuve. Ces propriétés découlent directement de la définition du déterminant comme application multilinéaire alternée des lignes (ou des colonnes) de la matrice. $\square$

Définition 4.14 (Méthode pratique de calcul : triangularisation).

1. On applique des opérations élémentaires du troisième type (ajout d'un multiple d'une ligne à une autre) afin de créer des zéros sous (ou au-dessus de) la diagonale.
2. On obtient ainsi une matrice triangulaire.
3. Le déterminant est alors égal au produit des coefficients diagonaux, éventuellement corrigé par les facteurs introduits lors des opérations des premier et deuxième types.

Théorème 4.1. Le déterminant d'une matrice triangulaire est égal au produit de ses coefficients diagonaux.

Preuve. Dans l'expression générale du déterminant, tous les termes faisant intervenir des coefficients hors diagonale sont nuls. Le seul terme non nul est donc le produit des coefficients diagonaux. $\square$

Exemple 4.10. Calculons le déterminant de la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

On effectue les opérations suivantes : $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$, et $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$. On obtient :

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Puis : $L_3 \leftarrow L_3 - L_2$, ce qui donne :

$$A'' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

La matrice est triangulaire et possède un coefficient diagonal nul : $\det(A) = 1 \times 1 \times 0 = 0$.

Théorème 4.2. Une matrice carrée est inversible si et seulement si son déterminant est non nul.

Preuve. Si $\det(A) \neq 0$, la formule explicite de l'inverse montre l'existence de A^{-1} . Réciproquement, si A est inversible, alors $\det(A) \det(A^{-1}) = 1$, donc $\det(A) \neq 0$. $\square$

4.3.1 Résolution des systèmes d'équations linéaires

Théorème 4.3 (Règle de Cramer). Soit $AX = B$ un système linéaire de n équations à n inconnues, où $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ et $B \in \mathbb{R}^n$. Si $\det(A) \neq 0$, alors le système admet une solution unique $X = (x_1, \dots, x_n)$ donnée par :

$$x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}, \quad \text{pour } i = 1, \dots, n,$$

où A_i est la matrice obtenue en remplaçant la i -ième colonne de A par le vecteur B .

Preuve. La condition $\det(A) \neq 0$ implique que la matrice A est inversible, donc le système $AX = B$ admet une solution unique.

Soit $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{Com}(A)^T$, où $\text{Com}(A)$ désigne la matrice des cofacteurs de A . On a alors :

$$X = A^{-1}B = \frac{1}{\det(A)} \text{Com}(A)^T B.$$

Le i -ième coefficient de X est donné par :

$$x_i = \frac{1}{\det(A)} \sum_{j=1}^n C_{j,i} b_j,$$

où $C_{j,i}$ est le cofacteur de $a_{j,i}$.

Or, cette somme correspond exactement au développement du déterminant de la matrice A_i suivant la i -ième colonne. On obtient donc :

$$x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}.$$

□

Résolution par inversion de matrice

Théorème 4.4. Si la matrice A est inversible, alors le système $AX = B$ admet une solution unique donnée par :

$$X = A^{-1}B.$$

Preuve. Si A est inversible, il existe une matrice A^{-1} telle que $A^{-1}A = I_n$. En multipliant l'égalité $AX = B$ à gauche par A^{-1} , on obtient :

$$A^{-1}AX = A^{-1}B \iff X = A^{-1}B.$$

L'existence de A^{-1} garantit donc l'existence et l'unicité de la solution.

□

Théorème 4.5 (Inverse d'une matrice 2×2). Soit

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

La matrice A est inversible si et seulement si $ad - bc \neq 0$, et dans ce cas :

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Preuve. On vérifie par calcul direct que :

$$A \cdot \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

ce qui montre que la matrice donnée est bien l'inverse de A .

□

Exemple 4.11. Considérons le système :

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x + y = 4 \end{cases}$$

Il s'écrit sous forme matricielle :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

On calcule :

$$\det(A) = -1 \neq 0,$$

donc A est inversible.

La matrice inverse de A est :

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Ainsi :

$$X = A^{-1}B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

La solution du système est donc $(x, y) = (1, 2)$.

Théorème 4.6 (Méthode de Gauss–Jordan). Soit $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. La matrice A est inversible si et seulement si l'on peut transformer la matrice augmentée

$$(A \mid I_n)$$

en

$$(I_n \mid A^{-1})$$

à l'aide d'opérations élémentaires sur les lignes.

Preuve. Les opérations élémentaires sur les lignes correspondent à des multiplications par des matrices élémentaires inversibles. Transformer A en I_n revient donc à multiplier A par une suite de matrices inversibles, dont le produit est précisément A^{-1} . $\square$

Algorithme 4.1.

1. Écrire la matrice augmentée $(A \mid I_n)$.
2. Appliquer des opérations élémentaires sur les lignes pour transformer A en I_n .
3. La partie droite devient alors A^{-1} .

Exemple 4.12. Calculons l'inverse de :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

On écrit :

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \Rightarrow \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right)$$

$$L_1 \leftarrow L_1 - L_2 \Rightarrow \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right)$$

Ainsi :

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

4.3.2 Applications des matrices

Définition 4.15 (Graphes). Un **graphe** est une structure mathématique composée :

- d'un ensemble de **sommets** (ou nœuds) ;
- d'un ensemble d'**arêtes** reliant certains sommets entre eux.

Définition 4.16 (Orientation). On distingue principalement deux types de graphes :

- les **graphes non orientés**, dans lesquels une arête relie deux sommets de manière symétrique ;
- les **graphes orientés**, dans lesquels les arêtes possèdent un sens (on parle alors d'arcs).

Les graphes permettent de représenter des relations entre objets : connexions entre ordinateurs, relations sociales, routes entre villes, dépendances entre tâches, etc.

À tout graphe comportant n sommets, on peut associer une **matrice d'adjacence** de taille $n \times n$. Cette matrice traduit de manière algébrique les relations entre les sommets.

Définition 4.17 (Matrices associées aux graphes). Soit un graphe dont les sommets sont numérotés de 1 à n . La matrice d'adjacence $A = (a_{ij})$ est définie par :

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si le sommet } i \text{ est relié au sommet } j, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Dans le cas d'un graphe orienté, $a_{ij} = 1$ signifie qu'il existe un arc allant de i vers j .

Propriété 4.5. Soit G un graphe à n sommets et A sa matrice d'adjacence.

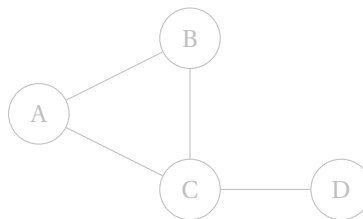
1. La matrice A est une matrice carrée de taille $n \times n$.
2. Si G est un graphe non orienté, alors A est symétrique.
3. Les coefficients diagonaux de A indiquent la présence éventuelle de boucles sur les sommets.

Preuve.

1. Par définition, la matrice d'adjacence associe une ligne et une colonne à chaque sommet du graphe. Comme le graphe possède n sommets, la matrice comporte n lignes et n colonnes, donc elle est carrée.
2. Dans un graphe non orienté, une arête reliant les sommets i et j implique que i est relié à j et que j est relié à i . Ainsi, pour tout i, j , on a $a_{ij} = a_{ji}$, ce qui signifie que la matrice A est symétrique.
3. Le coefficient diagonal a_{ii} vaut 1 s'il existe une arête reliant le sommet i à lui-même, c'est-à-dire une boucle, et 0 sinon. Les coefficients diagonaux traduisent donc la présence éventuelle de boucles.

□

Exemple 4.13. Considérons un graphe non orienté comportant quatre sommets A, B, C et D . Supposons les connexions suivantes :



En numérotant les sommets dans l'ordre (A, B, C, D) , la matrice d'adjacence associée est :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Où la valeur 1 en position $(1,2)$ indique que A est relié à B .

La symétrie de la matrice confirme que le graphe est non orienté. Et la somme des coefficients d'une ligne correspond au nombre de connexions du sommet associé.